

Laboratório de Excelência em Microeletrônica do Nordeste

Estudo sobre o IP EF_TMR32

16/07/2026

Responsável:

Felipe Fernandes





- **SUMARIO**

- **Introdução**

- Teste_1

- Teste_2

- Teste_3

- Teste_4

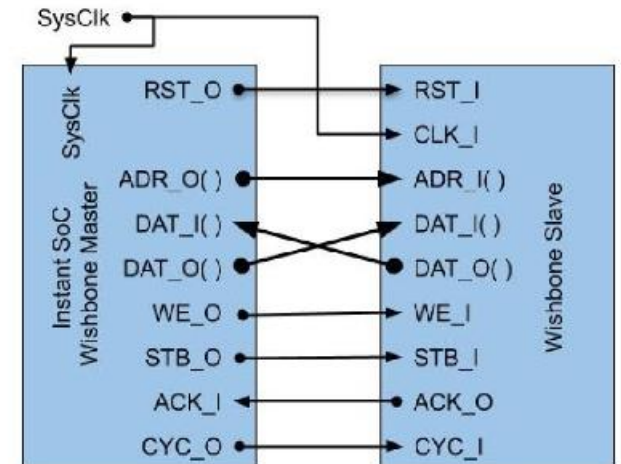
- Teste_5

- Teste_6



- **O que ser o TMR_32 (EF)?**
 - **Ser um timer de 32 bits. Pertencente a Efabless**
 - **Há, nele, o gerador de PWM**
- **PWM, o que é?**
 - **Pulse Width Modulation. Técnica para verificar a quantidade de energia gasta.**

- **Barramento utilizado:**
 - **Fora utilizado o barramento WishBone (WB).**
 - Há um Handshake entre os sinais
 - As operações ocorrem no aumento do clock.





- **Modos de contagem**
 - **UP:**
 - Inicia em zero (crescente) e vai até o limite inserido (reload).
 - **Down:**
 - Inicia no reload e vai até zero.
 - **Up/Down:**
 - 0 -> reload -> 0
 - **Modos de operação:**
 - Periódico
 - One-shot



- **PWM, como é**
- **Canais de PWM**
 - Há canais independentes (pwm0 e pwm1).
- **Exemplo de configuração PWM.**
- **PWM_fault**
- **Registros: PWMDT e PWMFC**

bit	field name	width	description
0	E0	2	PWM0 action for matching zero. 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert
2	E1	2	PWM0 action for matching CMPX (going up). 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert
4	E2	2	PWM0 action for matching CMPY (going up). 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert
6	E3	2	PWM0 action for matching RELOAD. 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert
8	E4	2	PWM0 action for matching CMPY (going down). 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert
10	E5	2	PWM0 action for matching CMPX (going down). 00: No Action, 01: Low, 10: High, 11: Invert



- **Flags de interrupção:**
- **Também há o IRQ**
- **E os registradores MIS, RIS e IC**

Flag	Width	Description
TO	1	Timeout; TMR matches 0 (down counting) or RELOAD (up counting).
MX	1	TMR matches CMPX register.
MY	1	TMR matches CMPY register.



- **Teste_1:**
- **Para todos os testes_1, foi usado a seguinte configuração:**
 - **PR = 0**
 - **Reload = 15**
- **O que varia é o CFG**

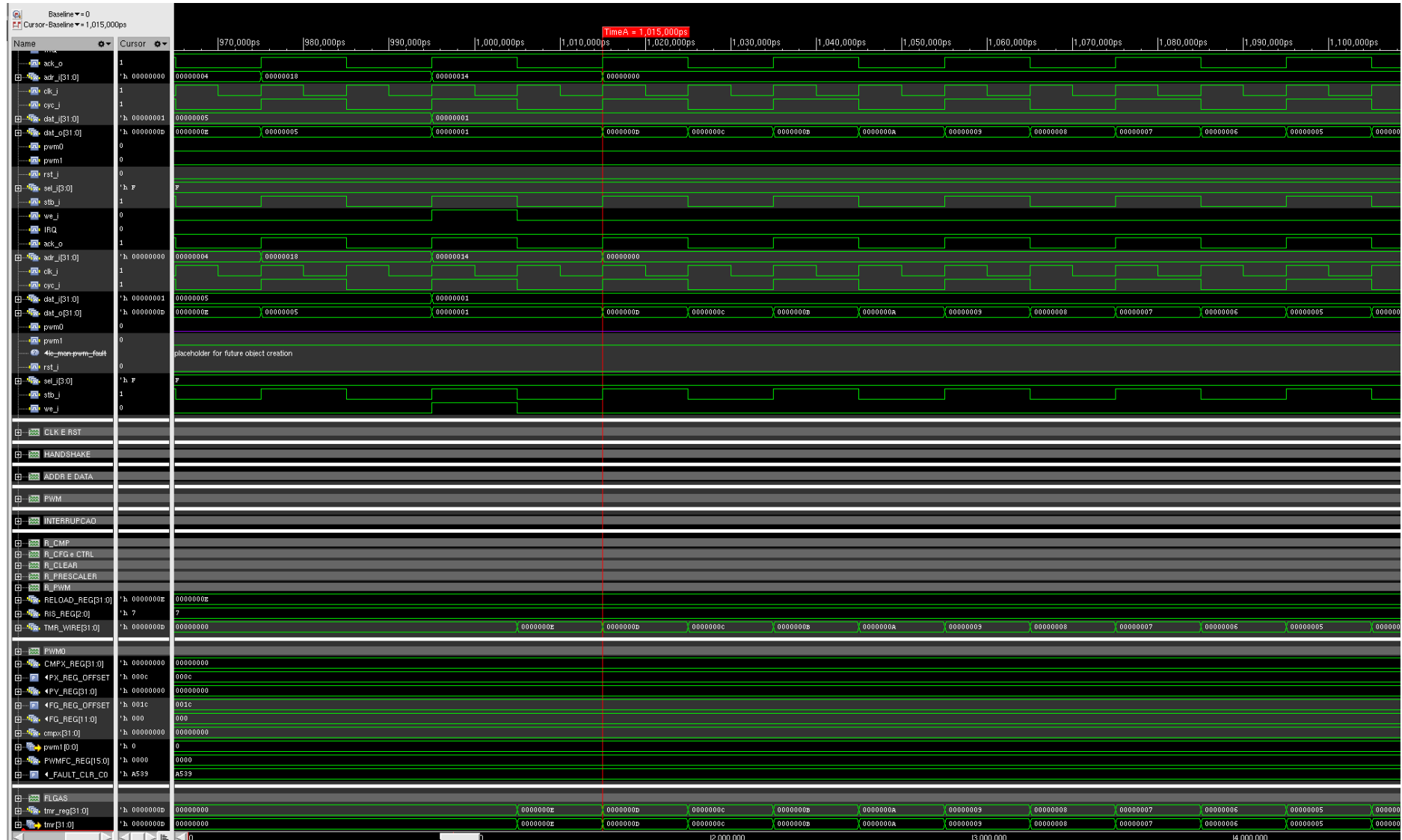
• Teste_1: Periódico crescente



Resultados



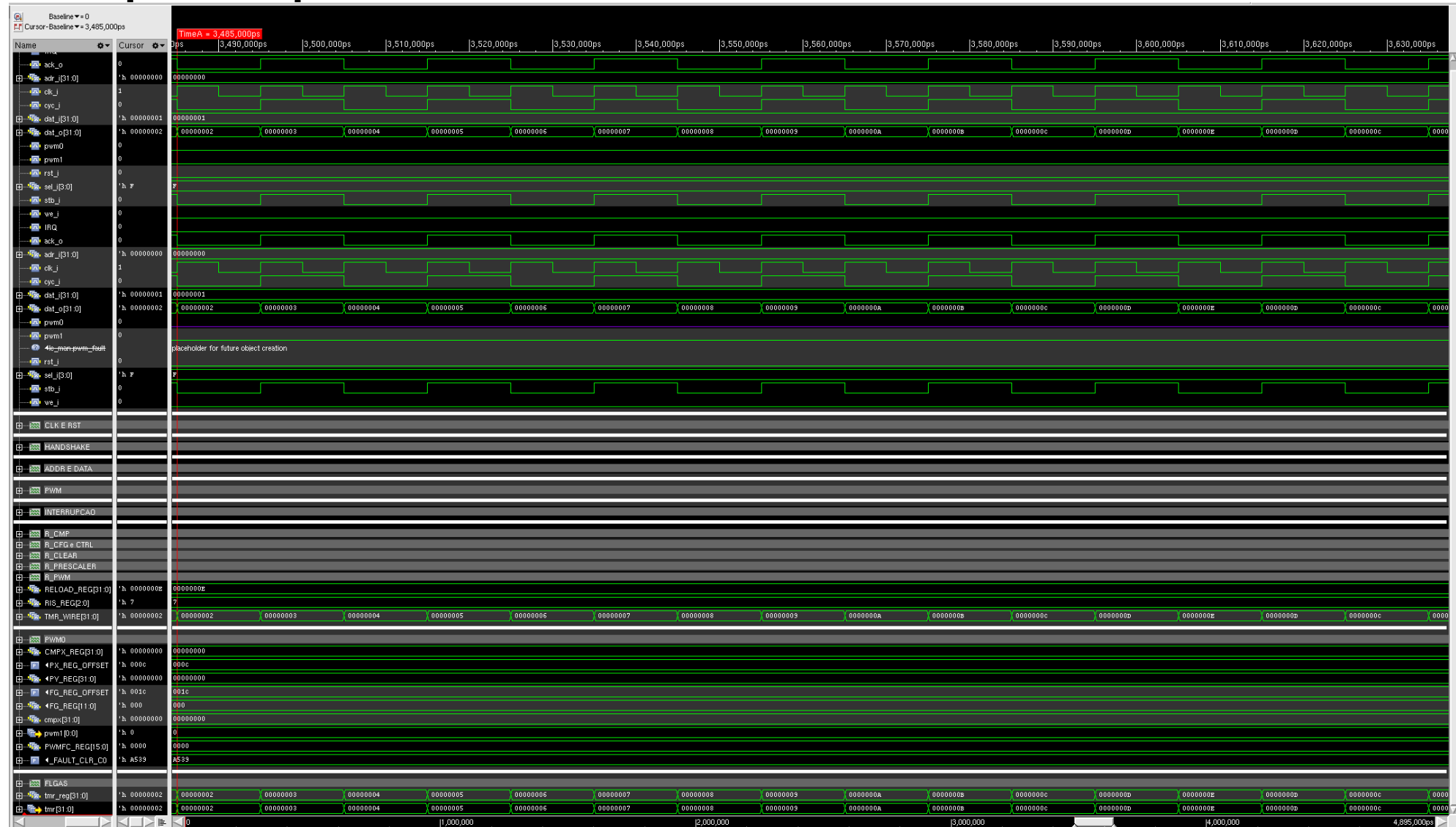
• Teste_1: Periódico decrescente



Resultados



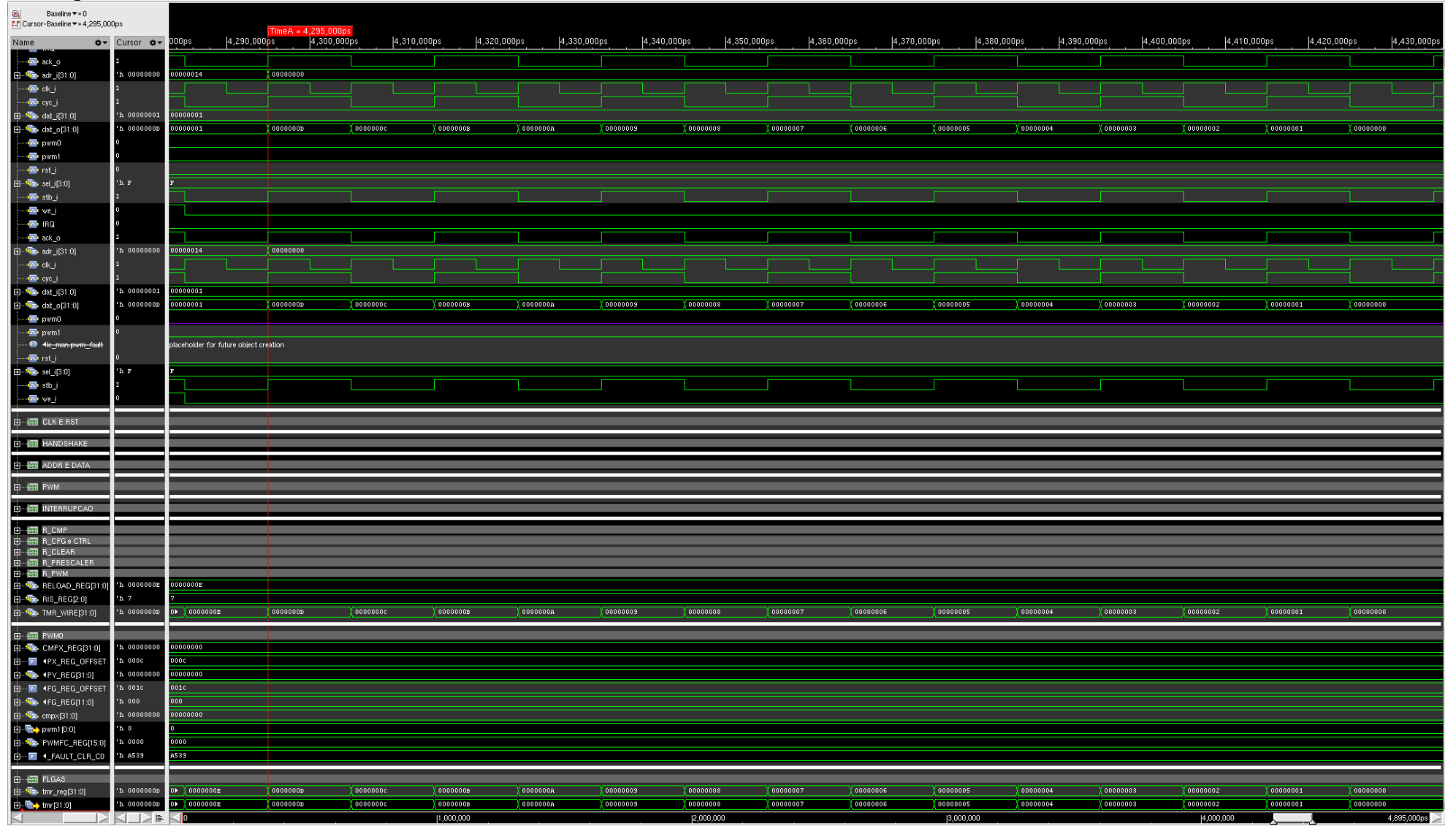
• Teste 1: Up/Down periódico

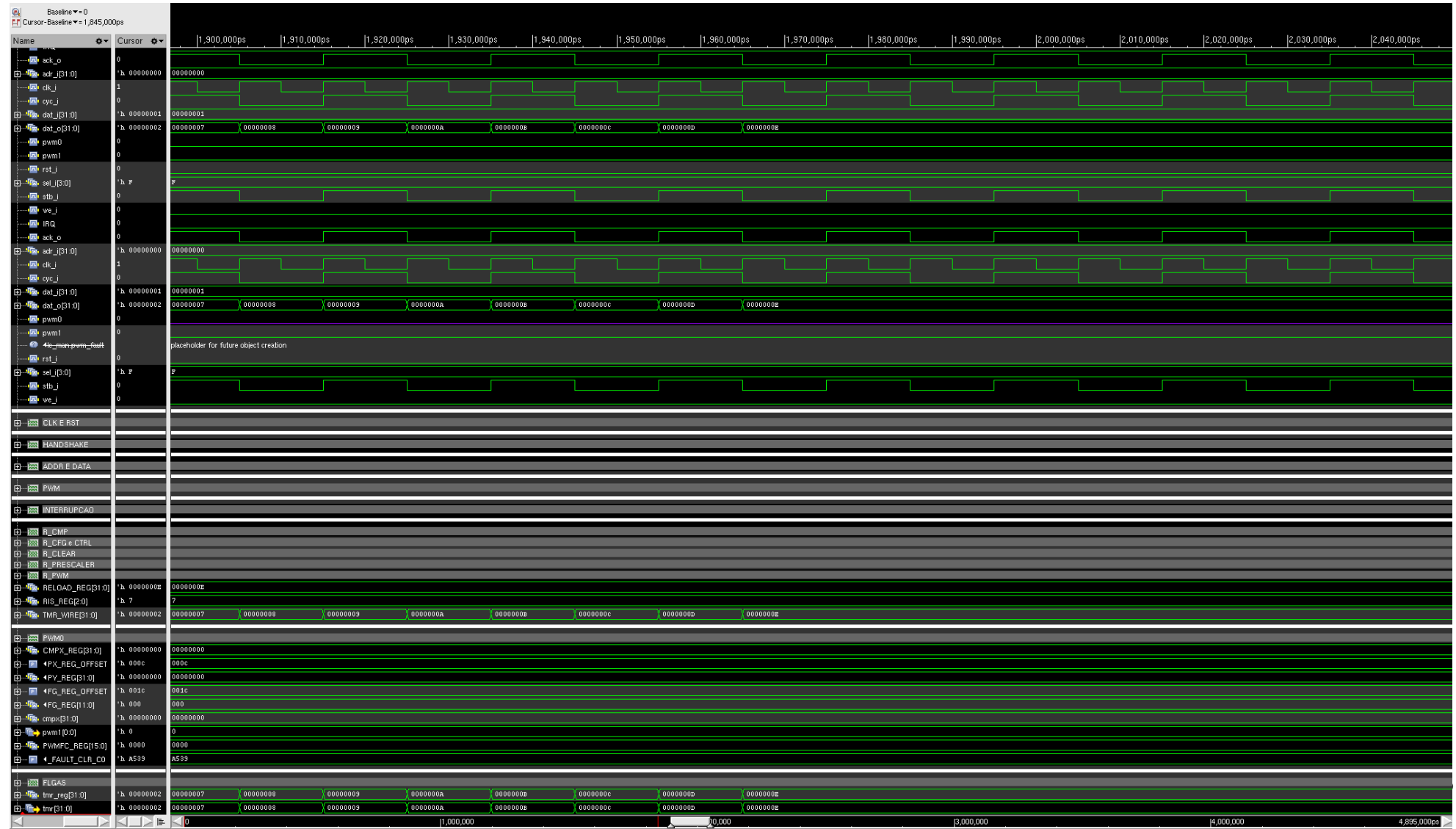


Resultados



• Teste_1: Up/Down one-shot

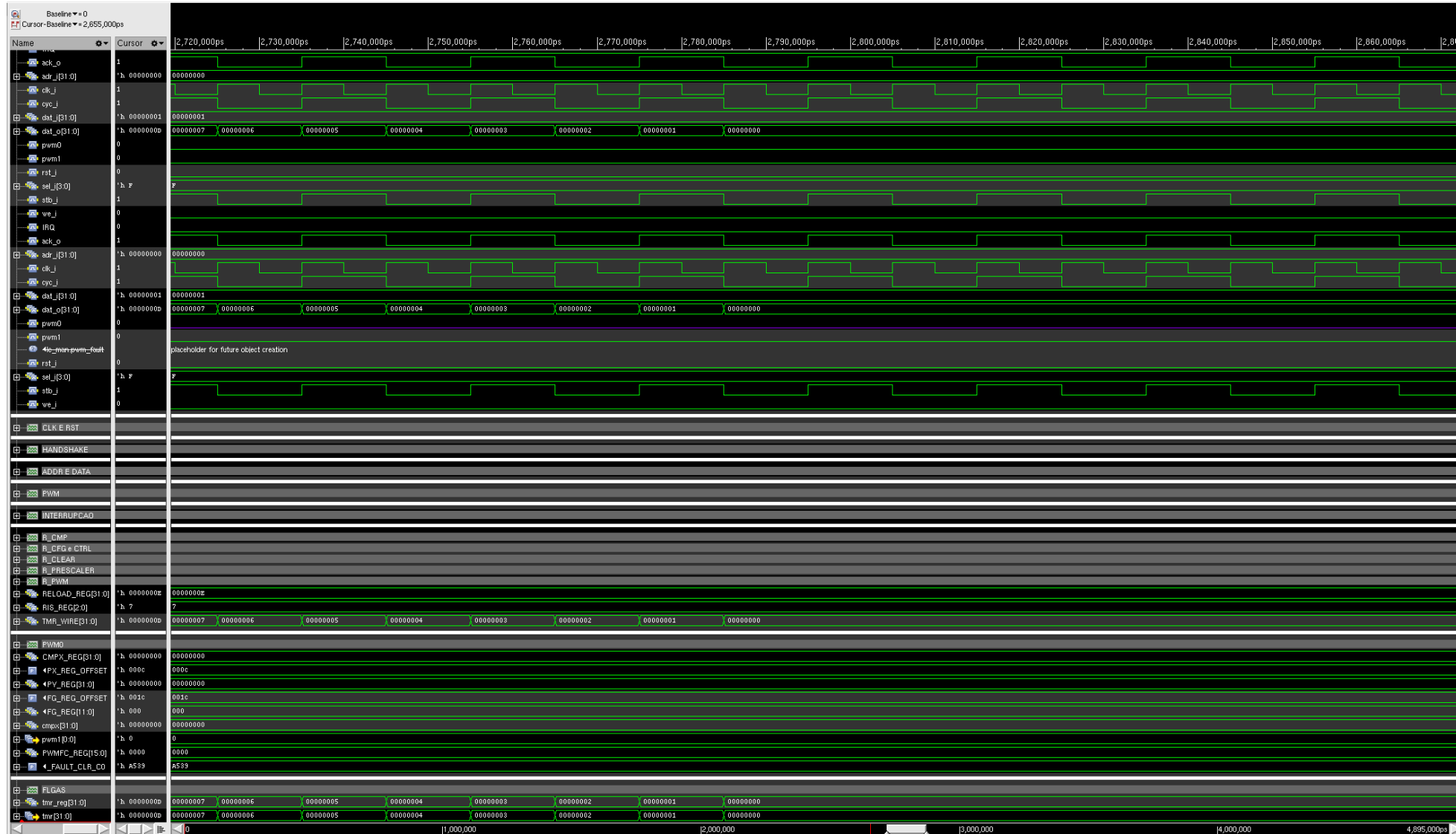




Resultados



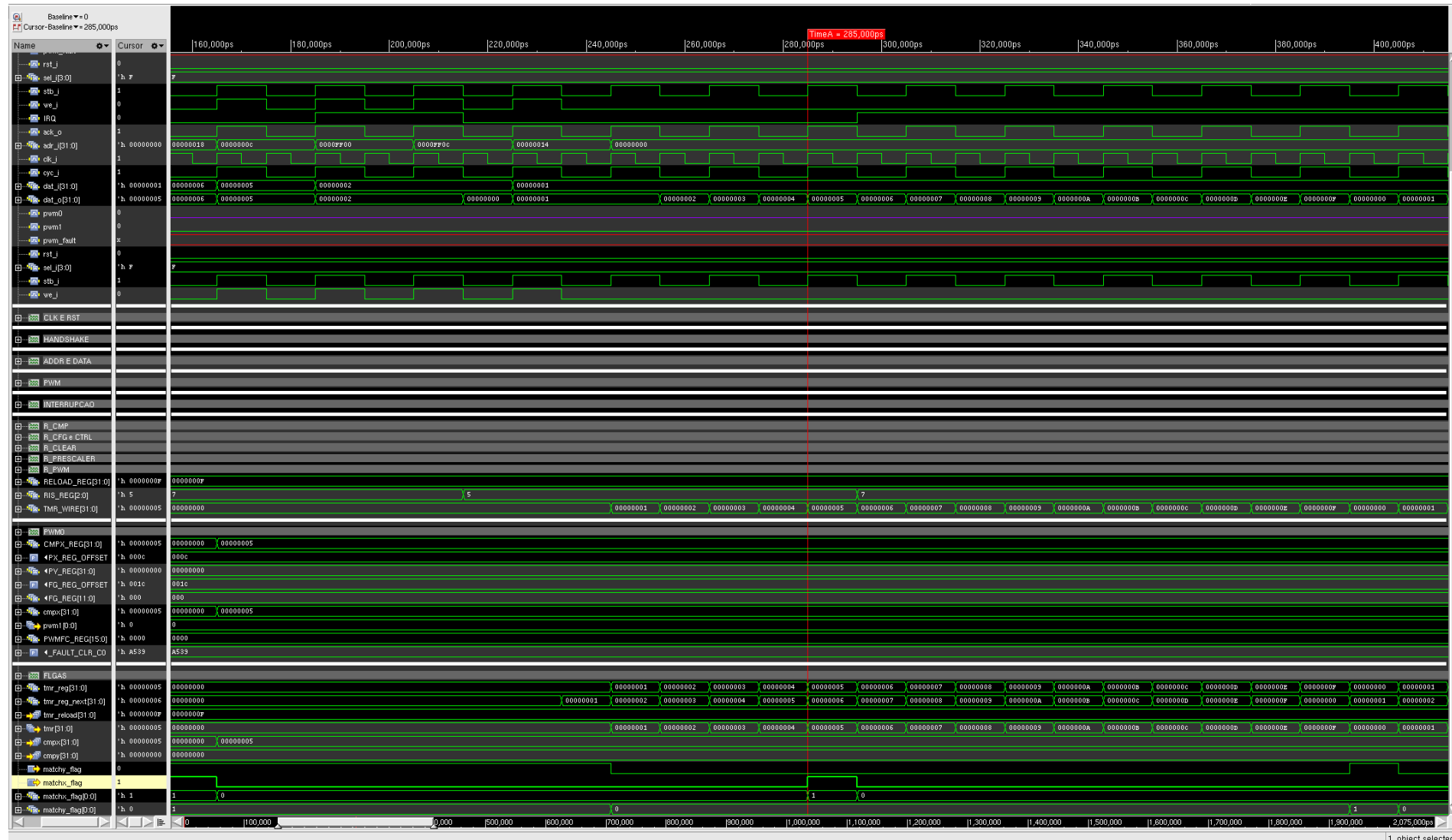
• Teste_1: One-Shot Down



Resultados



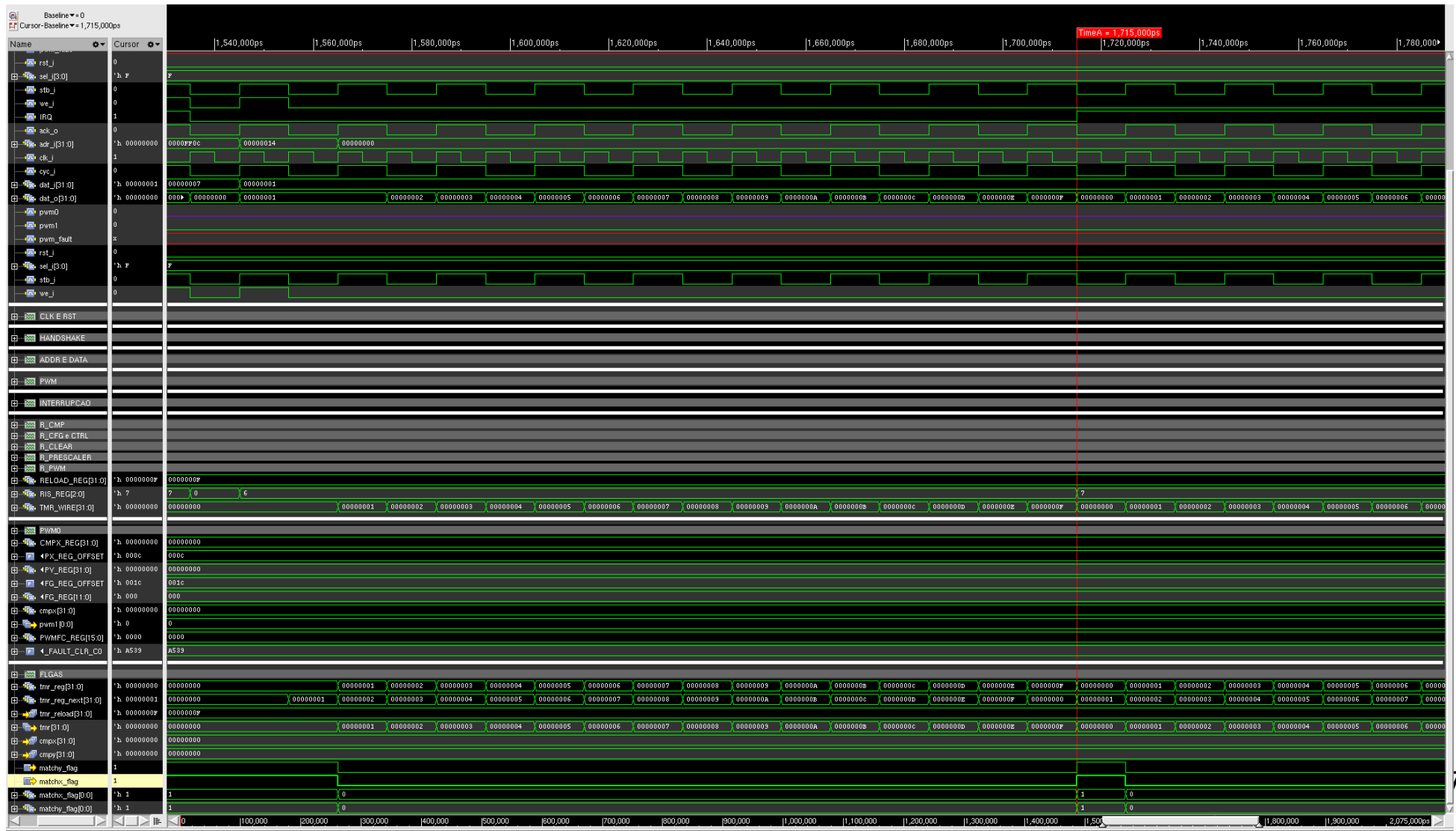
• Teste_2: Matchx (CMPX)



Resultados



• Teste_2: MatchTO (TO)



Resultados



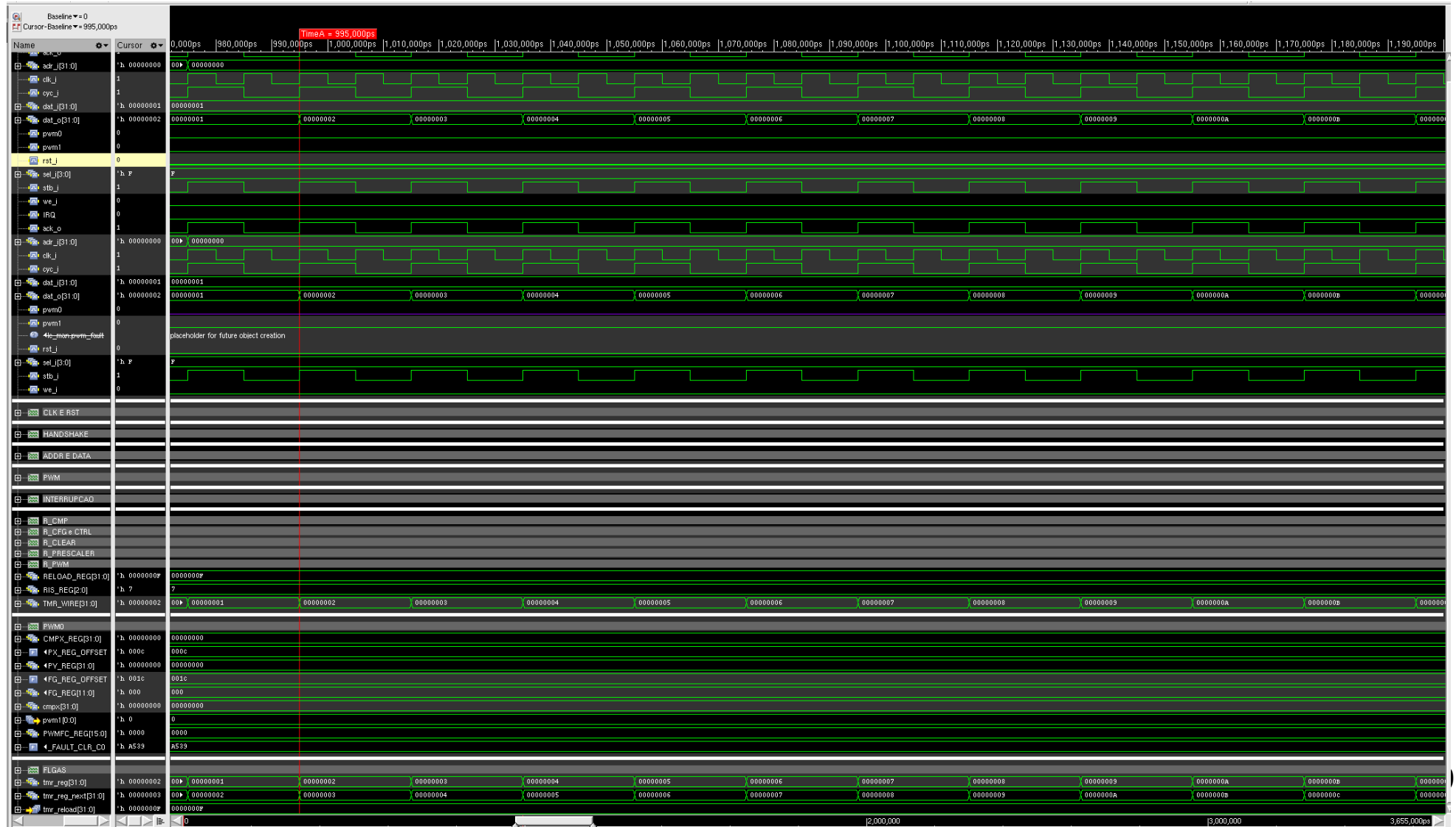
• Teste_3: GCLK



Resultados



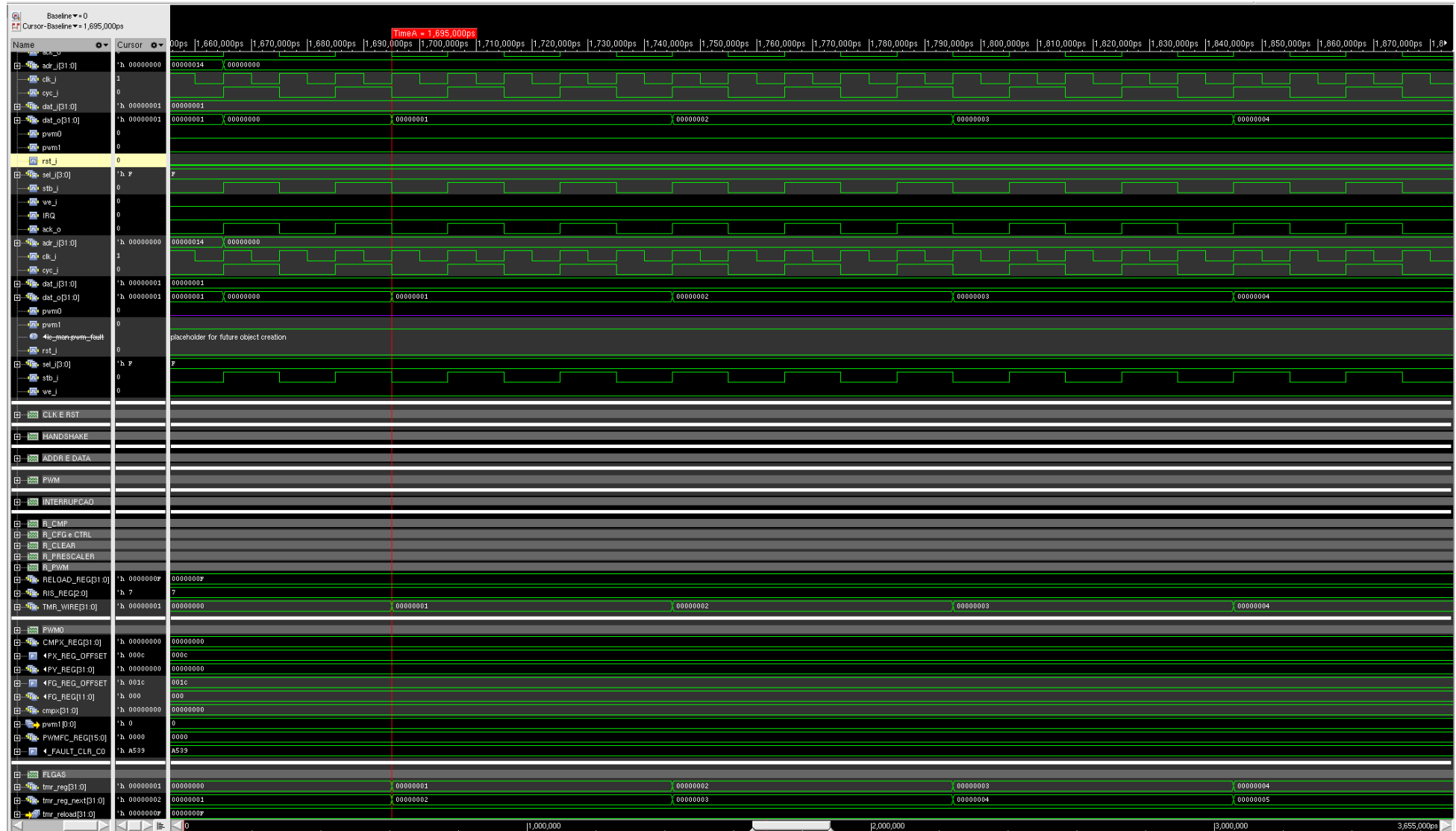
• Teste_4: PR = 2



Resultados



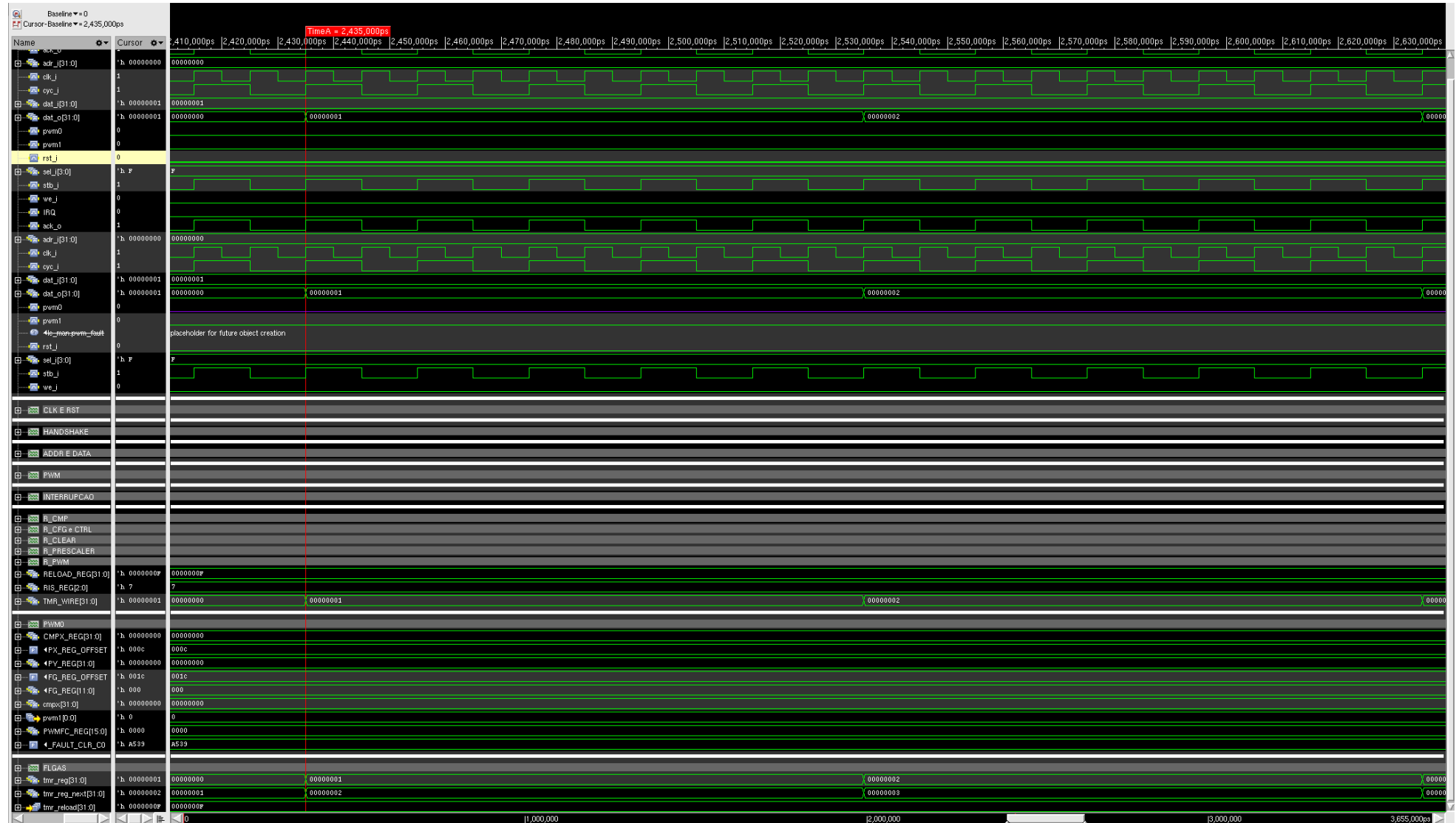
. Teste_4: PR = 5



Resultados



. Teste_4: PR = 10



Obrigado!

